2023 张宇八套卷第 4 套

一、选择题：1～10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 设 $I=\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{e^x+e^{2x}+\cdots+e^{nx}}{n}\right)^{\frac{n}{x}}$，$J=\lim\limits_{x\to+\infty}\left[\dfrac{x^n}{(x-1)(x-2)\cdots(x-n)}\right]^x$，其中 n 为正整数，则(　　)

A. $I=J$　　B. $I=J^{-1}$　　C. $I=J^n$　　D. $I=J^{-n}$

2. 设 $f(x)$ 是 $\dfrac{\sin x}{x}$ 的一个原函数，且 $f(1)=0$，则 $\int_0^1 xf(x)\,\mathrm{d}x=$(　　)

A. $-\dfrac{1}{2}\cos 1-\dfrac{1}{2}\sin 1$　　B. $-\dfrac{1}{2}\cos 1+\dfrac{1}{2}\sin 1$

C. $\dfrac{1}{2}\cos 1+\dfrac{1}{2}\sin 1$　　D. $\dfrac{1}{2}\cos 1-\dfrac{1}{2}\sin 1$

3. 若 $f(x)=x-\ln^2 x+k\ln x-1$ 为增函数，则常数 k 的取值范围为(　　)

A. $k\geq 2\ln 2-2$　　B. $k\geq 2\ln 2+2$　　C. $k\geq 2\ln 2-1$　　D. $k\geq 2\ln 2+1$

4. 函数 $f(x)=(x-1)^2(x-2)^2(x-3)^2$ 的极值点个数为(　　)

A. 3　　B. 4　　C. 5　　D. 6

5. 设 $I_k=\int_{(k-1)\pi}^{k\pi}\left|\dfrac{\sin x}{x}\right|\mathrm{d}x$，$k=1,2,3$，则(　　)

A. $I_1<I_2<I_3$　　B. $I_2<I_3<I_1$　　C. $I_2<I_1<I_3$　　D. $I_3<I_2<I_1$

6. 对于下列 4 个反常积分：

① $\int_0^{+\infty}e^{-x}\sin x\,\mathrm{d}x$；

② $\int_0^{+\infty}\dfrac{\arctan x}{x^2}\mathrm{d}x$；

③ $\int_0^1\dfrac{\mathrm{d}x}{x^2\sqrt{1-x^2}}$；

④ $\int_0^1\dfrac{\ln(1+\sqrt{x})}{x}\mathrm{d}x$。其中收敛的是(　　)

A. ①③　　B. ②③　　C. ①④　　D. ②④

7. 设 $D=\{(x,y)\mid t^2\leq x^2+y^2\leq\pi\}\,(t\geq 0)$，$f(t)=\iint_D\sqrt{x^2+y^2}\sin(x^2+y^2)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，则函数 $f(t)$ 在 $[0,\sqrt{\pi}]$ 上的平均值为(　　)

A. π^2　　B. $2\pi^2$　　C. $\pi\sqrt{\pi}$　　D. $2\pi\sqrt{\pi}$

8. 设 A 是 $m\times n$ 矩阵，且 n 维列向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 线性无关，则下列对 m 维列向量组 $A\alpha_1,A\alpha_2,\cdots,A\alpha_s$ 的描述：

① 若 $r(A)=n$，则向量组 $A\alpha_1,A\alpha_2,\cdots,A\alpha_s$ 必线性无关；

② 若 $r(A)<n$，则向量组 $A\alpha_1,A\alpha_2,\cdots,A\alpha_s$ 必线性相关。正确的是(　　)

A. ①正确，②也正确　　B. ①正确，但②不正确

C. ①不正确，但②正确　　D. ①不正确，②也不正确

9. 设 2 阶实对称矩阵 A 有二重特征值 λ，α_1,α_2 是 A 对应于特征值 λ 的两个正交的特征向量，且 $(\|\alpha_1\|)^2=k_1$，$(\|\alpha_2\|)^2=k_2$，则 $A+\alpha_1\alpha_1^{\mathrm{T}}$ 相似于对角矩阵(　　)

A. $\begin{pmatrix}\lambda & 0\\ 0 & \lambda\end{pmatrix}$　　B. $\begin{pmatrix}\lambda+k_1 & 0\\ 0 & \lambda\end{pmatrix}$

C. $\begin{pmatrix}\lambda & 0\\ 0 & \lambda+k_2\end{pmatrix}$　　D. $\begin{pmatrix}\lambda+k_1 & 0\\ 0 & \lambda+k_2\end{pmatrix}$

10. 设 A 为 3 阶矩阵，已知线性方程组 $Ax=\begin{pmatrix}1\\2\\-1\end{pmatrix}$ 的通解为 $x=\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}+k_1\begin{pmatrix}2\\1\\0\end{pmatrix}+k_2\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}$，其中 k_1,k_2 为任意常数，则齐次线性方程组 $(A+A^{\mathrm{T}})x=0$ 的一个基础解系为(　　)

A. $\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}$　　B. $\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix}$　　C. $\begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix}$　　D. $\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$

二、填空题：11～16 小题，每小题 5 分，共 30 分。

11. $\lim\limits_{n\to\infty}\left[\left(1+\dfrac{1}{n^2}\right)\left(1+\dfrac{4}{n^2}\right)\cdots\left(1+\dfrac{n^2}{n^2}\right)\right]^{\frac{1}{n}}=$_____。

12. 已知 $\left[f\left(\dfrac{1}{x}\right)\right]'=\dfrac{\ln(x^2-1)}{x^2}$，则当 $n>2$ 时，$f^{(n)}(x)=$_____。

13. 设函数 $y=y(x)$ 满足方程 $y''-2y'+5y=0$，且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{y(x)-2}{x}=2$，则 $\int y(x)\,\mathrm{d}x=$_____。

14. 曲线 $y=e^{-\frac{x}{2}\sqrt{\sin x}}$ 在 $[0,2\pi]$ 上与 x 轴围成的图形绕 x 轴旋转一周所成的旋转体的体积为_____。

15. 设 $z=\int_0^{x^2y}f(t,e^y)\,\mathrm{d}t$，其中 f 一阶偏导连续，则 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=$_____。

16. 设 A 为 3 阶实对称矩阵，$|A+E|=0$，$\alpha_1=(1,0,1)^{\mathrm{T}}$ 与 $\alpha_2=(0,1,-1)^{\mathrm{T}}$ 均为齐次线性方程组 $Ax=0$ 的解，则矩阵 A 的所有元素之和为 _____。

三、解答题：17～22 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17.（本题满分 10 分）设函数 $y=y(x)$ 是由方程 $e^{-y}-y+\int_0^x(e^{-t^2}+1)\,\mathrm{d}t=1$ 确定的。

(1) 证明 $y(x)$ 是单调增加函数；

(2) 当 $x\to+\infty$ 时，曲线 $y'(x)$ 是否有水平渐近线？若有，求出其水平渐近线；若没有，说明理由。

18.（本题满分 12 分）确定常数 k 的取值范围，使方程 $x-\arctan x=kx^3$ 在 $(0,1]$ 内有实根。

19.（本题满分 12 分）设函数 $f(x,y)$ 具有二阶连续偏导数，且满足 $f(x,0)=x^2$，$f'_y(x,0)=\sqrt{2}x$，$f''_{yy}(x,y)=4$，求 $f(x,y)$ 在限制条件 $x^2+2y^2=4$ 下的最大值与最小值。

20.（本题满分 12 分）

(1) 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可导，若 $f'_+(a)\neq f'_-(b)$，证明对于任意的介于 $f'_+(a)$ 与 $f'_-(b)$ 之间的 μ，存在 $\xi\in(a,b)$，使得 $f'(\xi)=\mu$；

(2) 设 $f(x)$ 在区间 $[-1,1]$ 上三阶可导，证明：存在 $\xi\in(-1,1)$，使得 $\dfrac{f'''(\xi)}{6}=\dfrac{f(1)-f(-1)}{2}-f'(0)$。

21.（本题满分 12 分）设 $f(x)$ 连续，证明：$\iint_{|y|\le x\le 1}f(\sqrt{x^2+y^2})\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\pi\int_0^1 xf(x)\,\mathrm{d}x+\int_1^{\sqrt{2}}\left(\pi-4\arccos\dfrac{1}{x}\right)xf(x)\,\mathrm{d}x$。

22.（本题满分 12 分）设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)$ 的矩阵为 A，已知 $|A+E|=0$，$AB-2B=O$，其中 $B=\begin{pmatrix}-1&-1&-1\\1&0&2\\0&1&-1\end{pmatrix}$。求一个正交变换 $x=Qy$，将二次型 $f(x_1,x_2,x_3)$ 化为标准形，并求矩阵 A。